



煤企转型新能源运营， 天赋与优势何在？

分析师及联系人

• 金宁

(8621)61118722

jinning@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490518100001

• 柳藤

(8621)61118722

liuteng@cjsc.com.cn

MAIN POINTS OF REPORT

报告日期	2021-12-26
行业研究	深度报告
评级	看好 维持

行业内重点公司推荐

公司代码	公司名称	投资评级
601088	中国神华	买入
600188	兖矿能源	买入

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源: Wind

相关研究

- 《转型浪潮涌来，煤企各显神通》 2021-12-20
- 《库存攀升动力煤承压，供需双弱双焦持续震荡》 2021-12-12
- 《重拾信心，再建均衡——煤炭行业 2022 年度投资策略》 2021-12-09

煤炭与消费用燃料

煤企转型新能源运营，天赋与优势何在？

● “双碳”目标下，传统煤企或将逐步开启转型之路

“双碳”目标对煤炭行业的影响深远。“碳达峰”方面，国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》提到“加快煤炭减量步伐，‘十四五’时期严格合理控制煤炭消费增长，‘十五五’时期逐步减少”。因此煤炭行业需求侧（消费总量）或将于“十四五”末期到“十五五”中期这个时间范围内达到峰值，随后开始进入下行通道。“碳中和”方面，若 2050 年达到 1.5℃ 情景目标，根据清华大学和 BCG 的测算结果，煤炭消费量在 2050 年便将较 2020 年下降 70%-90%。截至目前，已有部分煤企已经开启转型之路，其中中国神华、电投能源和兖矿能源这三家公司已将新能源运营业务的转型上升至公司中长期战略规划层面。

● 自身现金流整体向好且资源区位重合度较高

一方面，近年来煤炭行业固定资产投资额增速显著收窄，而板块上市公司经营性现金流净额呈现持续向好的趋势。与传统周期及制造行业相比，2019 年和 2020 年煤炭板块现金流对资本开支的覆盖能力表现整体处于可比板块前列。考虑到发电供热企业用煤中长期合同全覆盖或成为行业的大势所趋叠加长协新政有望于 2022 年正式落地，我们认为三家煤企的经营性现金流有望自 2022 年开始进入相对稳定的状态。另一方面，我国风光资源区与煤炭资源区重合度较高。中国神华、电投能源以及兖矿能源的煤矿资产主要位于内蒙古、山东和山西，而山东、内蒙古、山西的风电及光伏装机容量同样在全国排名中位居前列。因此，我们认为煤企自身现金流整体向好叠加其下属煤矿所在区域与我国的风光资源区重合度较高，上述煤企转型新能源运营业务具备一定程度的先发优势。

● 集团公司或可提供转型支撑

中国神华、电投能源以及兖矿能源的主要股东皆具备较强的实力。中国神华的母公司为国家能源投资集团。按照煤炭产量口径统计下，中国神华的母公司为我国第一大煤炭集团。同时，集团还拥有接近 2.6 亿千瓦的总装机容量，其中包括超过 4600 万千瓦的风电装机规模。电投能源背后的集团公司国家电力投资集团是我国五大发电集团之一。集团目前拥有接近 1.8 亿千瓦的总装机容量，其中包括 3140 万千瓦的风电装机规模。此外，集团积极布局新能源运营增量项目，目前拥有 801.5 万千瓦的在建风电项目和 981.16 万千瓦的拟建风电项目。兖矿能源的母公司为山东能源集团。按照煤炭产量口径统计下，2020 年底合并后的山东能源集团为我国第三大煤炭集团。山东能源集团的煤炭资产分布的省份更加多元化，除山东本部及陕蒙基地外，在陕西、新疆、贵州等省份亦有布局。集团的电力（新能源运营）板块于今年通过成立新能源有限公司以及布局参与渤中海上风电项目实现起步。

● 投资建议

现阶段，我们认为可以从现金流、电力项目运营经验、资源区位重合度、集团公司实力、已有项目进展以及远期规划愿景六个维度来评估煤企的新能源运营业务转型。我们认为，中国神华在现金流情况、电力项目运营经验以及集团公司实力上较为突出，电投能源主要在已有项目的进展方面表现优异，兖矿能源则是已经对未来转型发展作出 5-10 年的长期规划。此外，按照同样的评价体系，我们认为中煤能源同样具备转型方面的天赋与优势，公司的后续相关规划或值得期待。

风险提示：

1. 经济承压形势下，下游需求存在不确定性；
2. 外部因素影响下，煤价出现非季节性下跌的风险。

目录

“双碳”目标下，传统煤企或将逐步开启转型之路	5
“碳达峰”对煤炭行业的影响	5
“碳中和”对煤炭行业的影响	6
部分煤企已开启转型之路	8
自身现金流整体向好且资源区位重合度较高	9
现金流整体向好有望助力行业转型发展	9
我国风光资源区与煤炭资源区重合度较高	15
山东、内蒙古、山西风电及光伏装机容量排名靠前	15
中国神华：煤矿主产区为内蒙古，电力资产遍布全国	17
电投能源：煤矿及电力资产主要位于内蒙古，风电及光伏项目已实现投产	19
兖矿能源：煤矿资产主要分布在山东及陕蒙地区，暂无电力资产	21
集团公司或可提供转型支撑	23
国家能源投资集团：存量风电项目规模可观	25
国家电力投资集团：积极布局新能源运营增量项目	26
山东能源集团：煤矿资产分布广泛，电力（新能源运营）板块初步成型	28
投资建议	30

图表目录

图 1：我国碳减排行动目标	5
图 2：2℃情景目标下的一次能源消费构成（单位：亿吨标准煤）	6
图 3：1.5℃情景目标下的一次能源消费构成（单位：亿吨标准煤）	6
图 4：各抓手贡献的温室气体减排量（单位：亿吨二氧化碳）	7
图 5：我国煤炭消费总量现状及 2050 年预测走势（单位：亿 tce）	8
图 6：2018 年以来，煤炭行业固定资产投资完成额累计同比增速显著收窄	9
图 7：煤炭板块上市公司经营性现金流整体呈持续向好趋势	9
图 8：2020 年煤炭板块现金流对资本开支覆盖能力位于主要可比板块首位（单位：倍）	9
图 9：2019 年煤炭板块现金流对资本开支覆盖能力同样较高（单位：倍）	9
图 10：三家煤企当前现金满足投资比率处于自身历史发展中的中高位水平	10
图 11：若长协新政落地，则煤企长协合同签订部分的煤炭售价有望显著上升（单位：元/吨）	11
图 12：预计 2022 年开始中国神华的经营性现金流有望实现高位企稳	13
图 13：预计 2022 年开始兖矿能源的经营性现金流有望实现高位企稳	14
图 14：全国分区域风电累计装机容量占比	15
图 15：全国分区域光伏累计装机容量占比	16
图 16：中国神华、电投能源及兖矿能源背后股东情况	23

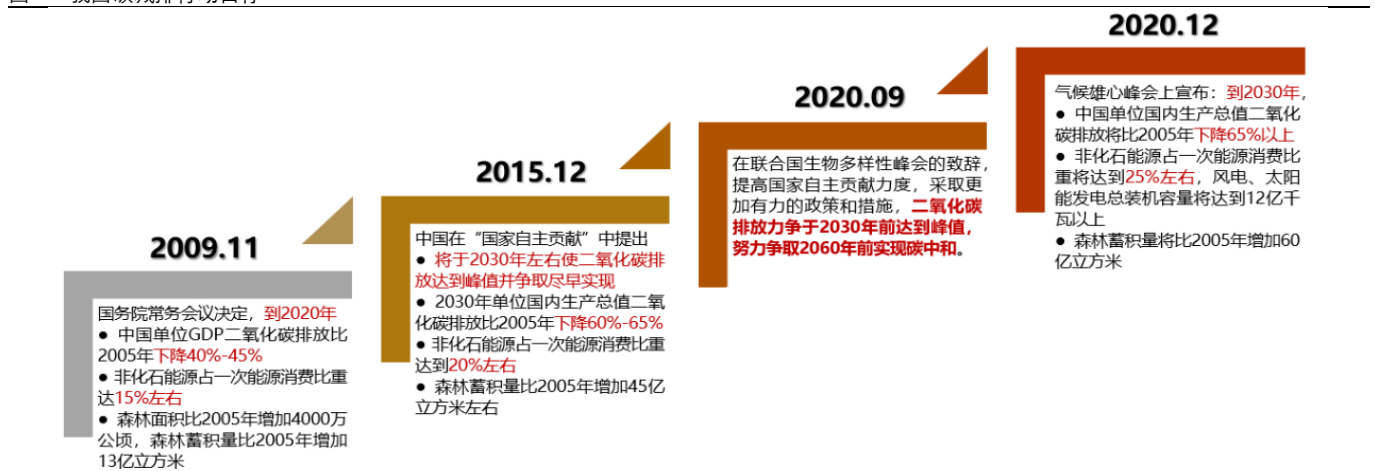
图 17：2016 年以来国家能源投资集团营收及其变化情况	24
图 18：2016 年以来国家能源投资集团业绩及其变化情况	24
图 19：2016 年以来国家电力投资集团营收及其变化情况	25
图 20：2016 年以来国家电力投资集团业绩及其变化情况	25
图 21：2016 年以来山东能源集团营收及其变化情况	25
图 22：2016 年以来山东能源集团业绩及其变化情况	25
图 23：山东能源集团新能源有限公司股权结构	29
图 24：三家煤企转型前景评估	30
表 1：全国及各省市“十四五”规划煤炭消费控制政策	5
表 2：各省份“十四五”清洁能源相关政策规划	6
表 3：转型新能源运营（风电光伏）方向相关的上市公司	8
表 4：2021 年中长期合同签订履约工作通知及 2022 年征求意见稿对比	11
表 5：中国神华 2022E 经营性现金流敏感性分析	12
表 6：中国神华未来理论上每年投资建设风电及光伏运营项目的规模测算	13
表 7：兖矿能源 2022E 经营性现金流敏感性分析	14
表 8：兖矿能源未来理论上每年投资建设风电及光伏运营项目的规模测算	15
表 9：全国分省份风电累计装机容量前十名（单位：万千瓦）	16
表 10：全国分省份光伏累计装机容量前十名（单位：万千瓦）	17
表 11：中国神华主要在产矿区资源情况（单位：kcal/kg、%、亿吨）	17
表 12：中国神华发电装机情况	18
表 13：中国神华 2021 年下半年投产电力项目	18
表 14：截至 2021H1，中国神华在建电力项目	18
表 15：截至 2020 年底，电投能源煤炭资产	19
表 16：电投能源在产火电项目	19
表 17：电投能源风电项目汇总	20
表 18：电投能源光伏项目汇总	21
表 19：截至 2021H1，兖矿能源国内主要矿区分布及资源情况	22
表 20：兖矿能源国内煤炭资产主要位于山东及陕蒙地区	22
表 21：按照煤炭产量口径统计下，中国神华与兖矿能源的母公司分别为全国第一和第三的煤炭集团（单位：亿吨）	24
表 22：国家能源集团电力装机情况（单位：万千瓦、%、亿千瓦时）	25
表 23：国家能源集团在建电力项目（单位：万千瓦）	26
表 24：截至 2021Q1，国家电力投资集团可控装机容量情况（单位：万千瓦）	26
表 25：截至 2021Q1，国家电力投资集团发电量情况（单位：亿千瓦时）	26
表 26：截至 2020 年底，国家电力投资集团在建电力项目	27
表 27：截至 2020 年底，国家电力投资集团拟建电力项目	27
表 28：截至 2020 年末山东能源集团主要矿井情况（单位：亿吨、万吨/年、万吨、年）	28

“双碳”目标下，传统煤企或将逐步开启转型之路

“碳达峰”对煤炭行业的影响

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话提出“中国将秉持人类命运共同体理念，继续做出艰苦卓绝努力，提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。2021年以来，全国及各省市颁布的“十四五”规划文件均采取积极的态度并制定相应配套的政策来响应“碳达峰”和“碳中和”目标。此外，国务院于2021年10月24日印发的《2030年前碳达峰行动方案》提到“加快煤炭减量步伐，‘十四五’时期严格合理控制煤炭消费增长，‘十五五’时期逐步减少”。展望未来，煤炭行业需求侧（消费总量）或将于“十四五”末期到“十五五”中期这个时间范围内达到峰值，随后开始进入下行通道。

图 1：我国碳减排行动目标



资料来源：国务院，澎湃新闻等，长江电新组&环保组，长江证券研究所

表 1：全国及各省市“十四五”规划煤炭消费控制政策

地区	相关政策
全国	到2025年全国煤炭消费比重有望降至51%左右，到2030年全国煤炭消费需求占比降至40%左右
北京	到2025年，煤炭消费量控制在100万吨以内
上海	到2025年煤炭消费总量控制在4300万吨左右，煤炭消费总量占一次能源消费比重下降到30%左右
河南	到2025年，煤炭占能源消费总量比重降低5个百分点左右
广东	“十四五”规划要求在一次能源消费中，煤炭占比下降到31%
吉林	到2025年，煤炭消费占比下降到62%

资料来源：国务院，各省“十四五”规划文件，长江证券研究所

表 2：各省份“十四五”清洁能源相关政策规划

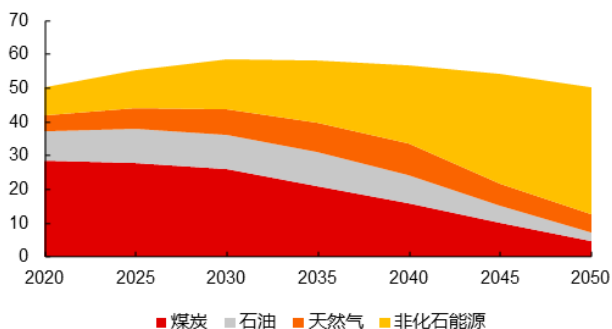
地区	相关政策
广东	大力发展海上风电、太阳能发电等可再生能源，推动省管海域风电项目建成投产装机容量超 800 万千瓦；到 2025 年，可再生能源占比达到 22%
山东	到 2025 年，全省可再生能源发电装机规模达到 8000 万千瓦以上，在运在建核电装机规模达到 1300 万千瓦左右
浙江	到 2025 年清洁能源电力装机占比超过 57%
河北	到 2025 年，风电、光伏发电装机容量分别达到 4300 万千瓦、5400 万千瓦
河南	非化石能源占能源消费总量比重提高 5 个百分点以上
内蒙古	到 2025 年，新能源成为电力装机增量的主体能源，新能源装机比重超过 50%

资料来源：各省“十四五”规划文件，长江证券研究所

“碳中和”对煤炭行业的影响

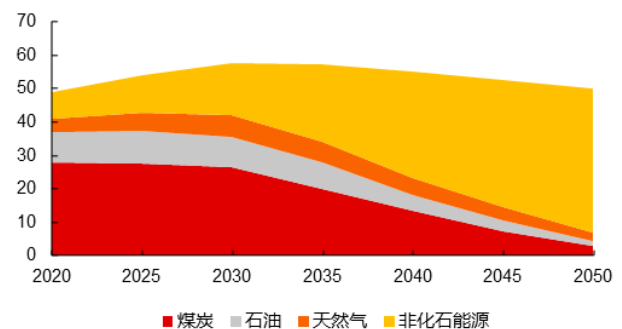
2020 年 10 月，清华大学气候变化与可持续发展研究院发布研究报告《中国低碳发展战略与转型路径研究》，研究报告要实现的目标之一即为实现《巴黎协定》下全球控制温升不超过 2℃并努力控制 1.5℃以下目标下的减排路径。其中 2℃情景目标下，一次能源消费总量将在 2050 年下降到 52 亿吨标准煤左右，煤炭比重下降到 10%以下，非化石能源占比超过 70%，非化石能源产生电力占总发电量的比例约 90%。1.5℃情景目标下，一次能源消费总量将在 2050 年达到 50 亿吨标准煤左右，非化石能源占比超过 85%，非化石能源产生电力占总发电量的比例将超过 90%，通过燃烧煤炭生产的电力比例将在 5%以下。

图 2：2℃情景目标下的一次能源消费构成（单位：亿吨标准煤）



资料来源：清华大学，长江证券研究所

图 3：1.5℃情景目标下的一次能源消费构成（单位：亿吨标准煤）

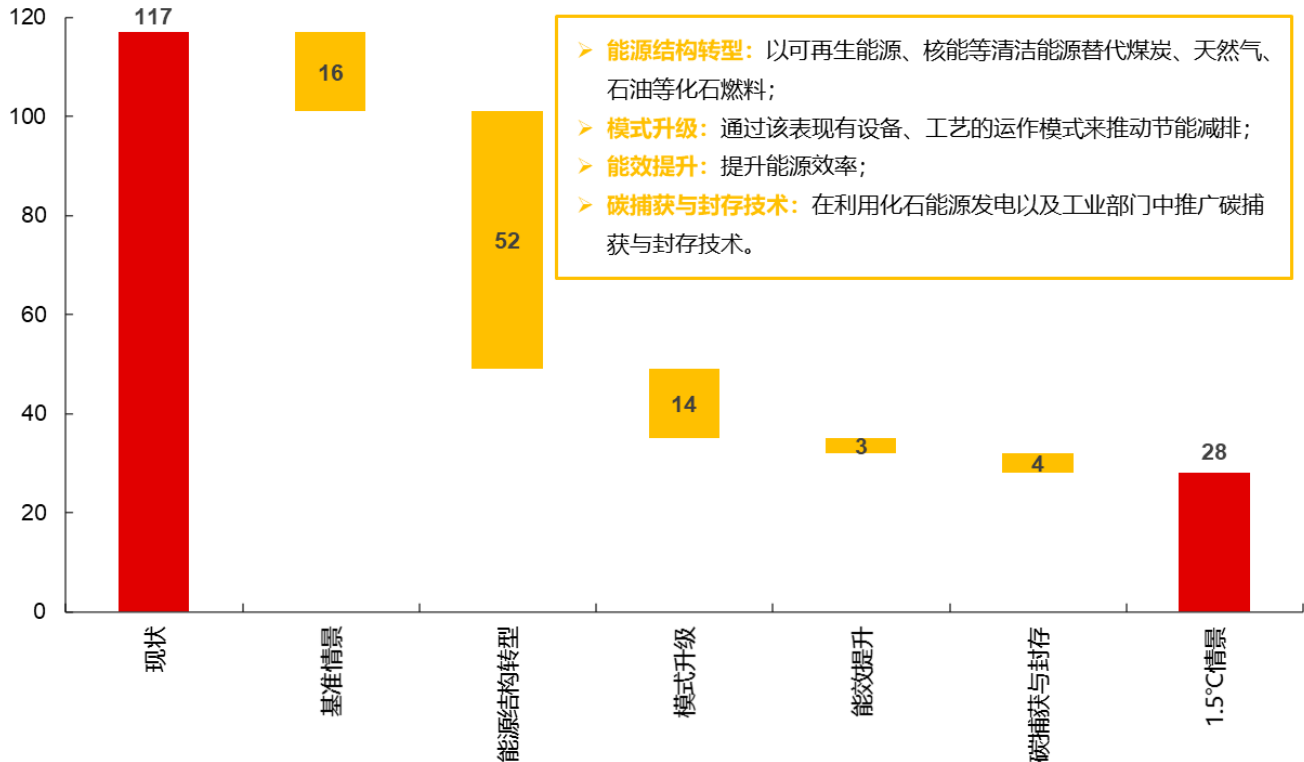


资料来源：清华大学，长江证券研究所

此外，BCG（波士顿咨询公司）同样于 2020 年 10 月发布《中国气候路径报告》。BCG 以 2019 年我国 117 亿吨的二氧化碳排放量作为测算起始点，若实现 2050 年 1.5℃情景目标，碳排放量需要下降至 28 亿吨，降幅达到 76%。从主要减排抓手来看，能源结构转型将扮演最为重要的角色。能源结构转型即以可再生能源、核能等清洁能源替代煤炭、天然气、石油等化石燃料，预计需要贡献 52 亿吨二氧化碳减排任务，不考虑基

准情景下的自然减排情况，能源结构转型的减排份额占比将超过 70%。因此传统的火电行业，即通过燃烧煤炭发电将势必受到最为显著的影响。

图 4：各抓手贡献的温室气体减排量（单位：亿吨二氧化碳）

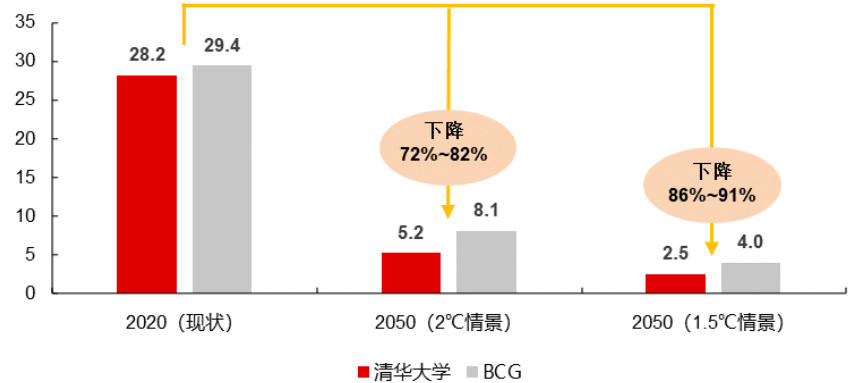


资料来源：BCG，长江证券研究所

虽然在对 2050 年煤炭消费总量的预测上清华大学和 BCG 的预测值存在一定差异，但是两份研究均认为我国若预期争取实现 2060 年“碳中和”的目标，实际上是要在 2050 年这个时间节点上达到《巴黎协定》设定的 1.5°C 情景目标。即相较于 2050 年达到 2°C 情景目标，实现 1.5°C 情景目标更有利于我国顺利完成努力争取实现 2060 年“碳中和”的目标。

若 2050 年达到 1.5°C 情景目标，根据清华大学和 BCG 的测算结果，煤炭消费总量将分别低于 2.5 亿 tce 和 4.0 亿 tce，较 2020 年减幅分别超过 91% 和 86%；而即使保守考虑在 2050 年达到 2°C 情景目标，煤炭消费总量也将分别低于 5.2 亿 tce 和 8.1 亿 tce，较 2020 年减幅分别超过 82% 和 72%。因此，长期来看，在“碳中和”的背景下，煤炭消费量在 2050 年便将较 2020 年下降 70%-90%。

图 5：我国煤炭消费总量现状及 2050 年预测走势（单位：亿 tce）



资料来源：清华大学，BCG，长江证券研究所

部分煤企已开启转型之路

结合前述分析，“双碳”目标下，传统煤企或将逐步开启转型之路。而截至目前，已有部分煤企已经开启其自身的转型之路。综合考虑上市公司已公开披露的关于新能源运营方面的现状及未来规划，因为中国神华、电投能源和兖矿能源这三家公司已将新能源运营业务的转型上升至公司中长期战略规划层面，所以本篇报告我们将对这三家公司新能源运营方向的转型进行多个维度的评估。

表 3：转型新能源运营（风电光伏）方向相关的上市公司

公司名称	未来规划及潜在增量可能	现状及已有进展
中国神华	公司规划“十四五”期间每年增加新能源装机容量不低于 60 万千瓦（主要是风电和光伏发电） 。公司以自有资金出资 40 亿元，参与设立国能新能源产业投资基金，上半年该基金已陆续投资山西、安徽、江苏、江西等地的风电和光伏等新能源项目。	公司出资设立的国能（潍坊）能源有限责任公司， 完成 25 万千瓦光伏项目 立项工作，远距离蒸汽输送项目已完成设计。
兖矿能源	推进风电、光伏及配套储能等新能源产业项目开发建设，力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上 。	在风电领域，母公司山东能源集团大力推进海上风电发展，整体布局开发 渤中海上风电基地 ，积极参与半岛南、半岛北海上风电项目，打造自主可控的海上风电全产业链。
电投能源	公司将 清洁能源发展 作为重点战略。	截至 2021Q3，公司新能源并网装机规模约 155 万千瓦 ，在建光伏项目约 5 万千瓦左右 ，已经取得核准风电项目 140 万千瓦 ，其中霍林河循环经济项目部分今年年底并网， 剩余的 300 兆瓦风电和 100 兆瓦光伏正在开展项目前期 。
靖远煤电	公司与上海核工程研究设计院、国家电投新疆能源化工公司等签署协议进行 1GW 农光互补智慧能源项目 。	项目目前正在进行前期可研、项目审批相关工作。

资料来源：Wind，公司财报，公司公告，长江证券研究所

自身现金流整体向好且资源区位重合度较高

现金流整体向好有望助力行业转型发展

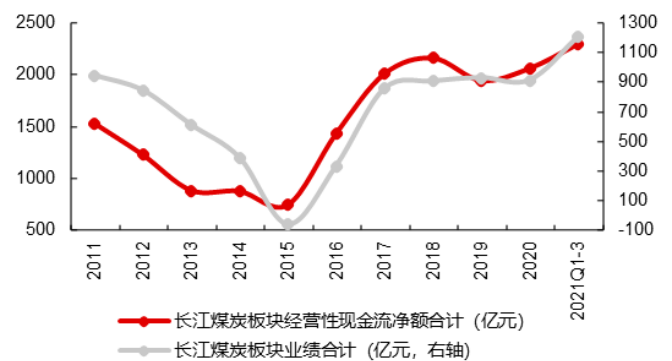
近年来煤炭行业固定资产投资额增速显著收窄，而板块上市公司经营性现金流净额呈现持续向好的趋势。2018 年以来，煤炭开采和洗选业的固定资产投资完成额累计同比增速显著收窄（不考虑 2020 年疫情导致的低基数引发的 2021 年上半年增速大幅上行）。而另一方面，经历供给侧改革之后，近年来煤炭企业现金流及盈利情况持续向好。受益于今年煤价整体呈现出空前景气度，截至 2021Q3，煤炭板块的经营现金流净额和业绩合计已经分别达到 2298 亿元和 1202 亿元，为近十年最高。

图 6：2018 年以来，煤炭行业固定资产投资完成额累计同比增速显著收窄



资料来源：Wind，长江证券研究所

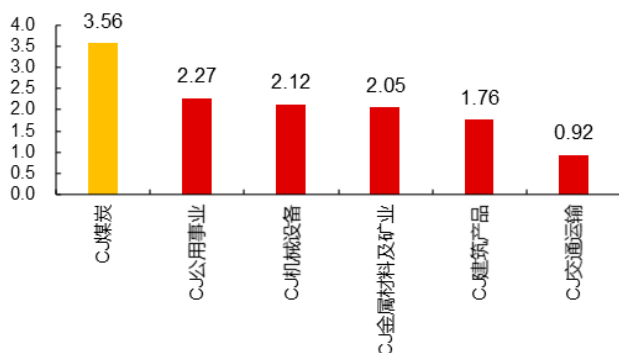
图 7：煤炭板块上市公司经营性现金流整体呈持续向好趋势



资料来源：Wind，长江证券研究所

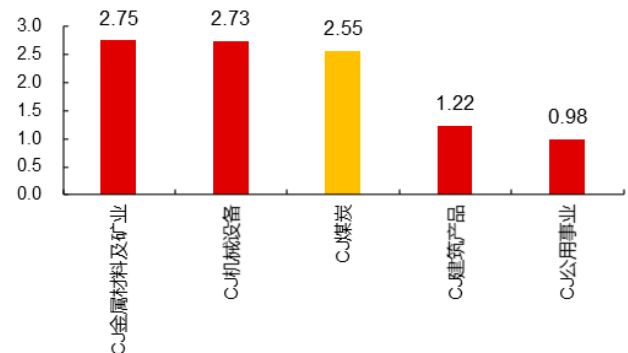
与传统周期及制造行业相比，2019 年和 2020 年煤炭板块现金流对资本开支的覆盖能力¹表现整体处于可比板块前列。

图 8：2020 年煤炭板块现金流对资本开支覆盖能力位于主要可比板块首位（单位：倍）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 9：2019 年煤炭板块现金流对资本开支覆盖能力同样较高（单位：倍）



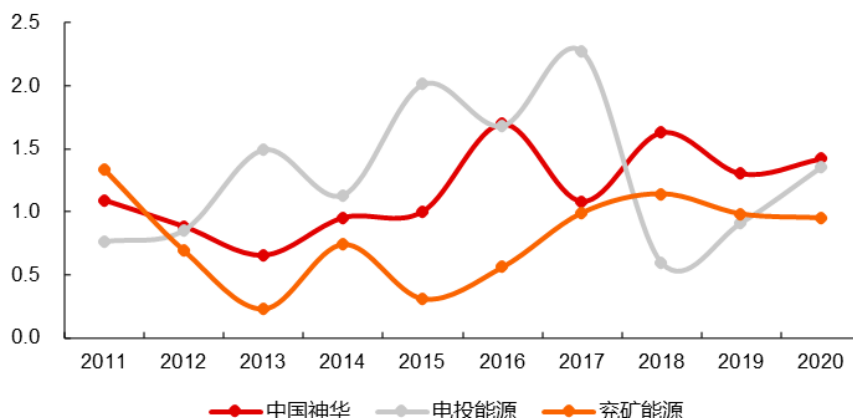
资料来源：Wind，长江证券研究所

短期视角下，三家公司 2021 年现金流情况有望继续向好。考虑到进行转型势必涉及到对新业务的投资，因此我们在此处选择现金流满足投资比率对中国神华、电投能源和兖

¹ 板块整体现金流对资本开支的覆盖能力=当年板块的经营性现金流净额/（当年板块的在建工程净新增+当年固定资产净新增）

矿能源进行分析。截至2020年底，三家公司的现金满足投资比率分别为1.42、1.35和0.95。考虑到电投能源已有新能源运营项目投产、兖矿能源最近几年仍有较为大型的并购（包括煤炭和煤化工业务等），而两家公司2020年的现金满足投资比率依然位于自身发展近十年的中高位水平，再叠加2021年煤炭行业现金流情况有望实现同比较大程度的增长，因此2021年三家公司的现金满足投资比率有望进一步提升，从而为转型提供有力支撑。

图 10：三家煤企当前现金满足投资比率处于自身历史发展中的中高位水平



资料来源：Wind，长江证券研究所（注：现金满足投资比率=近五年累计经营活动现金净流量/同期内的资本支出、存货增加、现金股利之和）

中期视角下，若长协新政落地，煤企现金流有望继续向好且保持稳定。根据12月3日举行的全国煤炭交易会公布的《2022年煤炭中长期合同签订履约工作方案征求意见稿（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中明确提到2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大。意见提出，5500大卡动力煤调整区间在550—850元/吨之间，其中下水煤长协基准价为700元/吨。**煤炭长协基准价自2017年后有望实现首次上调，煤炭长协签订范围或将进一步扩大。**自2016年11月发改委、国资委联合发布《关于加强市场监管和公共服务保障煤炭中长期合同履行的意见》后，2017-2020年间每年年末国家发改委均会发布《中长期合同签订履约工作的通知》。然而《征求意见稿》和以往相比有几点不同：1) 基准价不同：2022年的《征求意见稿》明确指出，5500大卡动力煤基准价暂按700元/吨签订，较2021年中长期合同基准价535元/吨上调了31%；2) 煤炭长协签订范围进一步扩大：《征求意见稿》要求发电供热企业年度用煤扣除进口煤后实现中长期供需合同全覆盖，明显较2020年提出的“规模以上电企中长协比例应达到年度煤炭使用量的75%（不使用进口煤）”有所提升；此外，核增产能长协比例从2021年的90%提升至全覆盖、鼓励签订3年及以上的中长期合同量占比从30%提升至50%均体现出煤炭长协签订范围有望进一步提升的行业趋势。**同时，《征求意见稿》明确提到“供应方原则上覆盖所有核定产能30万吨/年及以上的煤炭生产企业”。**根据国家能源局数据，截至2020年底，全国30万吨/年以下煤矿1129处、产能1.48亿吨/年；这一数据在全国范围内来看，占比微小，难以对市场形成明显的影响。**因此，中**

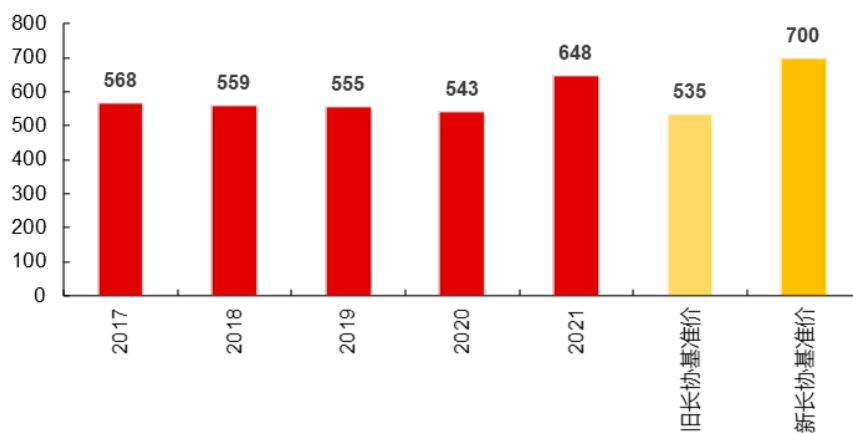
期视角下，若《征求意见稿》落地，考虑到三家公司皆有比例较高的长协煤且后续长协煤占比或将进一步提升，那么将利好三家煤企的煤炭业务持续贡献稳定的现金流。

表 4：2021 年中长期合同签订履约工作通知及 2022 年征求意见稿对比

项目	《关于做好 2021 年煤炭中长期合同签订履约工作的通知》	《2022 年煤炭中长期合同签订履约工作方案（征求意见稿）》
中协合同范围和数量要求	煤炭中长期合同是指供需双方签订的执行期限在一年及以上、有明确数量和价格机制的煤炭购销合同。电煤合同单笔数量不低于 20 万吨，冶金、建材、化工等行业用煤合同不低于 10 万吨，经铁路衔接确认运力并签订诚信履约承诺的，纳入重点监管范围。	供应方原则上覆盖所有核定产能 30 万吨/年及以上的煤炭生产企业；需求方主要是发电、供热用煤企业，支持冶金、建材、化工等其他用户签订中协合同。鼓励化肥生产等重点领域企业参与合同签订。经铁路运输的发电供热用煤合同单笔不少于 20 万吨，冶金、建材、化工等其他行业用煤合同单笔不少于 10 万吨。
鼓励签订 3 年及以上的中长期合同（期限要求）	鼓励供需双方建立长期稳定战略合作关系，签订 3-5 年有明确价格机制的中长期合同，规模以上企业的 3 年及以上合同签订量原则上不低于年度中长期合同总量的 30%。此前已签订尚未到期的中长期合同应继续执行。	煤炭中协合同原则上为一年及以上合同，鼓励按照价格机制签订 3 年及以上产销给合同，3 年及以上合同量不少于各企业签订合同量的 50%。探索地方供暖企业、地方政府认定的农村居民采暖用煤经营单位签订季节性合同。
基准价	基准价方面，下水煤合同基准价首先由双方协商确定，协商不一致的按 2020 年度水平执行；铁路直达煤合同基准价要由下水煤基准价格扣除运杂费后的坑口平均价格和供需双方 2020 年月度平均成交价格，按各占 50%权重综合确定。浮动价方面，下水煤合同与铁路直达煤合同的浮动价，均可结合环渤海煤炭价格指数、CCTD 秦皇岛港煤炭价格指数、中国沿海电煤采购价格指数综合确定。	煤炭中协合同坚持“基准价+浮动价”价格机制，实行月度定价，在 550-850 元/吨合理区间内上下浮动。其中：下水煤合同基准价暂按 5500 大卡动力煤 700 元/吨签订；非下水煤合同基准价按下水煤基准价扣除运杂费后的坑口价格确定。浮动价，采用全国煤炭交易中心综合价值指数、环渤海煤炭价格指数、CCTD 秦皇岛港煤炭价格指数、中国沿海电煤采购价格指数综合确定。
签订比例要求	规模以上煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的 80%以上，2019 年以来核增产能煤矿核增部分签订比例应达到 90%以上。规模以上电力企业签订的中长期合同数量应达到年度煤炭使用量的 75%，使用进口煤的电厂，国内煤炭使用量的 80%要签订中长期合同。规模以上煤炭和电力企业 2021 年签订的供需双方、产运需三方中长期合同数量均应不少于上年。	煤企签订的中长期合同数量应达到自有资源量的 80%以上，2021 年 9 月份以来核增产能的保供煤矿核增部分按承诺要求全部签订电煤中长期合同。发电供热企业年度用煤扣除进口煤后实现中长期供需合同全覆盖。当年用煤量可准确预测的，按预测用量扣除进口煤计划后全部签订合同；不能准确预测的，应结合上一年度实际使用国内煤炭量和新投运机组等合理增长因素签订合同。
履约水平	进一步提高履约水平。产运需三方应根据生产计划和铁路运输能力，在协商一致的前提下将年度中长期合同细化分解到月，月度履约率应不低于 80%，季度和年度履约率不低于 90%。经铁路部门确认运力的年度中长期合同，确实难以执行的，经产运需三方同意，可在全国煤炭交易中心平台进行交易	单笔合同月度履约率应不低于 80%，季度和年度履约率不低于 90%。经铁路部门确认运力的年度中长期合同，确实难以执行的，经产运需三方同意，可在全国煤炭交易中心平台进行交易。

资料来源：国家发改委，长江证券研究所

图 11：若长协新政落地，则煤企长协合同签订部分的煤炭售价有望显著上升（单位：元/吨）



资料来源：CCTD，国家发改委，长江证券研究所（注：红色部分为历年年度长协均价）

考虑到发电供热企业用煤中长期合同全覆盖或成为行业的大势所趋叠加长协新政有望于 2022 年正式落地，我们认为，这三家煤企的经营性现金流有望自 2022 年开始进入相对稳定的状态。因此，我们此处以长协新政有望落地的 2022 年为例，对中国神华以及兖矿能源以自有现金流可用于进行风电及光伏项目投资的理论建设规模进行测算，其中包含的假设条件如下：

- 1) 经营性现金流净额测算：悲观、中性及乐观情景对应的动力煤年度长协价格分别为 550 元/吨、700 元/吨和 850 元/吨。
- 2) 资本开支方面：中国神华和兖矿能源的取值为 2017-2020 年的平均值；
- 3) 分红率方面：中国神华取值为公司先前承诺的 2019 至 2021 年三年现金分红最低比例 50%。兖矿能源取值为公司先前承诺的 2020 至 2024 年现金分红最低比例 50%；
- 4) 资金分配方面：风电及光伏项目的投资按照自筹资金占比 20%；
- 5) 建设成本方面：陆上风电、海上风电及光伏的建设成本来自中电联发布的《中国电力行业年度发展报告 2020》；

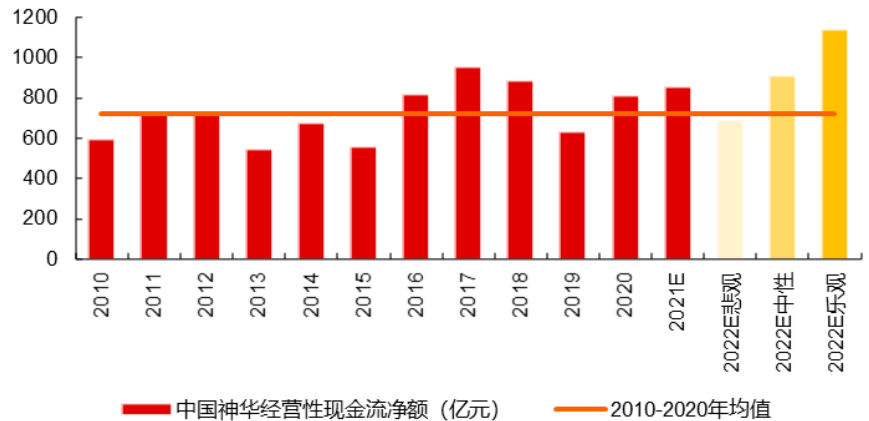
表 5：中国神华 2022E 经营性现金流敏感性分析

年度长协价格 (元/吨)	550	600	650	700	750	800	850
2022E 经营性现金流净额 (亿元)	685.09	760.17	835.26	910.34	985.43	1060.51	1135.60
2021E 经营性现金流净额 (亿元)	851.06						
较 2021 年同比	-20%	-11%	-2%	7%	16%	25%	33%
2020 年经营性现金流净额 (亿元)	812.89						
较 2020 年同比	-16%	-6%	3%	12%	21%	30%	40%

资料来源：Wind，公司年报，长江证券研究所

根据测算，悲观、中性、乐观情景下，中国神华 2022 年的经营性现金流净额分别可以达到 685 亿元、910 亿元和 1136 亿元。而中国神华 2010-2020 年十年间公司经营性现金流净额的平均值为 719 亿元，最大值为 952 亿元。通过以上测算结果不难发现，若长协新政于 2022 年全面落地，那么中国神华的经营性现金流净额有望自 2022 年开始高位企稳。

图 12：预计 2022 年开始中国神华的经营性现金流有望实现高位企稳



资料来源：Wind，长江证券研究所

经过测算，中国神华未来理论上每年投资建设风电及光伏运营项目的规模为 19-36GW 的陆上风电或 8-15GW 的海上风电或 31-60GW 的光伏发电。

表 6：中国神华未来理论上每年投资建设风电及光伏运营项目的规模测算

年度长协价格 (元/吨)	550	600	650	700	750	800	850
经营性现金流净额 (亿元)	685.09	760.17	835.26	910.34	985.43	1060.51	1135.60
资本开支 (亿元)	202.21						
业绩 (亿元)	397.30	459.53	521.75	583.98	646.20	708.43	770.66
分红率	50%						
可用于投资新能源运营的资金上限	284.22	328.20	372.17	416.14	460.11	504.09	548.06
项目自筹资金占比	20%						
项目总体资金上限	1421.12	1640.98	1860.84	2080.70	2300.57	2520.43	2740.29
陆上风电建设成本 (亿元/GW)	76						
陆上风电建设规模 (GW)	19	22	24	27	30	33	36
海上风电建设成本 (亿元/GW)	178						
海上风电建设规模 (GW)	8	9	10	12	13	14	15
光伏建设成本 (亿元/GW)	46						
光伏建设规模 (GW)	31	36	40	45	50	55	60

资料来源：Wind，公司年报，中电联，长江证券研究所（注：经营性现金流净额、业绩等指标为 2022E 的测算结果）

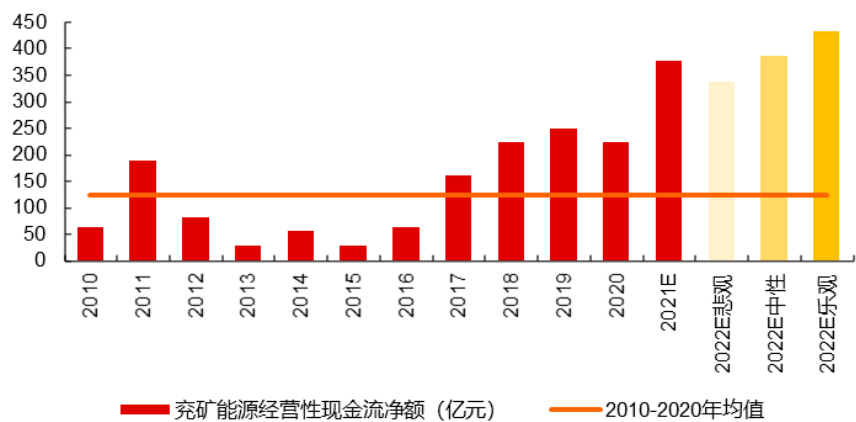
根据测算，悲观、中性、乐观情景下，兖矿能源 2022 年的经营性现金流净额分别可以达到 337 亿元、385 亿元和 433 亿元，同样远高于 2010-2020 年十年间公司经营性现金流净额的平均值 124 亿元以及十年间的最大值 249 亿元。通过以上测算结果不难发现，若长协新政于 2022 年全面落地，那么兖矿能源的经营性现金流净额有望自 2022 年开始高位企稳。

表 7：兖矿能源 2022E 经营性现金流敏感性分析

年度长协价格 (元/吨)	550	600	650	700	750	800	850
2022E 经营性现金流净额 (亿元)	337.43	353.38	369.34	385.29	401.24	417.19	433.14
2021E 经营性现金流净额 (亿元)	377.41						
较 2021 年同比	-11%	-6%	-2%	2%	6%	11%	15%
2020 年经营性现金流净额 (亿元)	222.33						
较 2020 年同比	52%	59%	66%	73%	80%	88%	95%

资料来源：Wind，公司年报，长江证券研究所

图 13：预计 2022 年开始兖矿能源的经营性现金流有望实现高位企稳



资料来源：Wind，长江证券研究所

经过测算，兖矿能源未来理论上每年投资建设风电及光伏运营项目的规模为 10.5-14.1GW 的陆上风电或 4.5-6.0GW 的海上风电或 17.3-23.2GW 的光伏发电。

表 8：兖矿能源未来理论上每年投资建设风电及光伏运营项目的规模测算

年度长协价格（元/吨）	550	600	650	700	750	800	850
经营性现金流净额（亿元）	337.43	353.38	369.34	385.29	401.24	417.19	433.14
资本开支（亿元）				110.61			
业绩（亿元）	135.97	149.53	163.08	176.64	190.20	203.76	217.32
分红率				50%			
可用于投资新能源运营的资金上限	158.84	168.01	177.19	186.36	195.53	204.70	213.87
项目自筹资金占比				20%			
项目总体资金上限	794.20	840.07	885.93	931.79	977.65	1023.51	1069.37
陆上风电建设成本（亿元/GW）				76			
陆上风电建设规模（GW）	10.5	11.1	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1
海上风电建设成本（亿元/GW）				178			
海上风电建设规模（GW）	4.5	4.7	5.0	5.2	5.5	5.8	6.0
光伏建设成本（亿元/GW）				46			
光伏建设规模（GW）	17.3	18.3	19.3	20.3	21.3	22.3	23.2

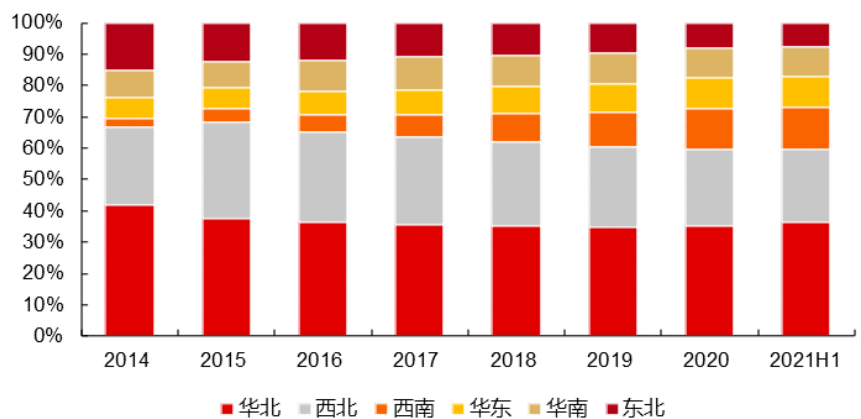
资料来源：Wind，公司年报，中电联，长江证券研究所（注：经营性现金流净额、业绩等指标为 2022E 的测算结果）

我国风光资源区与煤炭资源区重合度较高

山东、内蒙古、山西风电及光伏装机容量排名靠前

截至 2021H1，华北地区和西北地区的风电累计装机量分别达到 10929 万千瓦和 6944 万千瓦，占比分别达到 36%和 23%，领先全国其他地区。分省份视角下，内蒙古、山东、新疆、河北和山西位居前五位。

图 14：全国分区域风电累计装机容量占比



资料来源：国家能源局，中电联，长江证券研究所

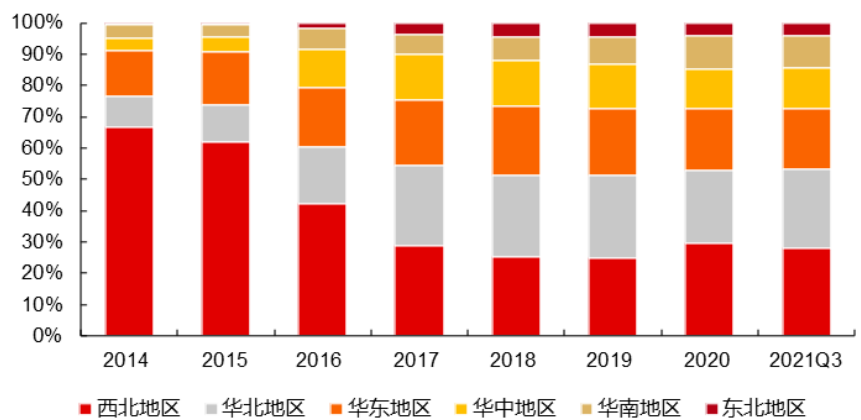
表 9：全国分省份风电累计装机容量前十名（单位：万千瓦）

排名	省份	2016	2017	2018	2019	2020	2021H1
1	内蒙古	2557	2670	2869	3007	3786	3881
2	山东	839	1061	1146	1354	1795	2606
3	新疆	1776	1806	1921	1956	2361	2366
4	河北	1188	1181	1391	1639	2274	2279
5	山西	771	872	1043	1251	1974	2047
6	江苏	561	656	865	1041	1547	1648
7	河南	104	233	468	794	1518	1522
8	甘肃	1277	1282	1282	1297	1373	1443
9	宁夏	942	942	1011	1116	1377	1384
10	辽宁	695	711	761	832	981	989

资料来源：国家能源局，中电联，长江证券研究所

截至 2021Q3，西北地区和华北地区的光伏累计装机量分别达到 7805 万千瓦和 7021 万千瓦，占比分别达到 28%和 25%，领先全国其他地区。分省份视角下，山东、河北、江苏、浙江和青海位居前五位，山西和内蒙古分列第八和第九。

图 15：全国分区域光伏累计装机容量占比



资料来源：国家能源局，中电联，长江证券研究所

表 10：全国分省份光伏累计装机容量前十名（单位：万千瓦）

排名	省份	2016	2017	2018	2019	2020	2021Q3
1	山东	455	1052	1361	1619	2266	2860
2	河北	443	868	1234	1474	2189	2557
3	江苏	546	907	1332	1485	1683	1808
4	浙江	338	814	1138	1339	1517	1670
5	青海	682	791	962	1107	1584	1607
6	安徽	345	888	1118	1254	1370	1511
7	河南	284	703	991	1054	1175	1374
8	山西	297	590	864	1088	1308	1360
9	内蒙古	637	743	946	1099	1246	1345
10	宁夏	526	620	816	918	1200	1284

资料来源：国家能源局，中电联，长江证券研究所

中国神华：煤矿主产区为内蒙古，电力资产遍布全国

煤炭资产方面，截至 2021H1，中国神华保有资源量超过 330 亿吨，可采储量超过 140 亿吨，可售储量超过 75 亿吨，矿区主要位于风光资源均比较优渥的内蒙古自治区。

表 11：中国神华主要在产矿区资源情况（单位：kcal/kg、%、亿吨）

矿区	地理位置	主要煤种	主要商品煤发热量	硫分 (平均值)	灰分 (平均值)	保有资源量 (国标)	保有可采储量 (国标)	可售储量 (JORC 标准)
神东矿区	陕西、内蒙古、山西	长焰煤/不粘煤	4,500-6,100	0.3-0.8	5-48	154.9	87.8	43.5
准格尔矿区	内蒙古	长焰煤	4,000-5,300	0.4-0.5	32-18	37.5	29.9	19.2
胜利矿区	内蒙古	褐煤	2,500-3,200	0.7-1.6	17-36	19.7	13.4	1.6
宝日希勒矿区	内蒙古	褐煤	3,500-3,600	0.2-0.3	14-17	13.4	11.2	11.4
包头矿区	内蒙古	长焰煤/不粘煤	3,800-4,900	0.3-1.0	8-25	0.5	0.3	0
新街矿区	内蒙古	-	-	-	-	107.6	-	-
合计	-	-	-	-	-	333.6	142.6	75.7

资料来源：公司公告，债券募集说明书，长江证券研究所

电力资产方面，截至 2021 年公司半年报，中国神华发电装机总量为 3157.9 万千瓦；此外，2021 年下半年投产 532 万千瓦；同时，仍有 300 万千瓦处于在建状态。截至目前，中国神华的电力资产主要为火电，布局国内的电力项目已遍布全国各地。

表 12：中国神华发电装机情况

发电类型	电厂名称	装机容量（万千瓦）	地理位置
火电	台山电力	512	广东
	神东电力	501.4	内蒙古
	锦界能源	372	陕西
	福建能源	281	福建
	沧东电力	252	河北
	定州电力	252	河北
	寿光电力	202	山东
	九江电力	200	江西
	四川能源（煤电）	126	四川
	孟津电力	120	河南
	柳州电力	70	广西
	准能电力	66	内蒙古
	惠州热电	66	广东
	印尼爪哇	30	印尼
火电小计		3050.4	
气电	北京燃气	95	北京
水电	四川能源（水电）	12.5	四川
合计		3157.9	-

资料来源：Wind，公司公告，公司财报，长江证券研究所

表 13：中国神华 2021 年下半年投产电力项目

序号	项目名称	装机容量（万千瓦）	投产时间
1	内蒙古胜利发电厂一期工程 (2×660MW)	132	2021 年 10 月、11 月
2	四川江油煤炭储备发电一体化项目 (2×1,000MW)	200	2021 年 9 月、11 月
3	湖南永州一期项目 (2×1,000MW)	200	2021 年 10 月、12 月
合计		532	-

资料来源：Wind，公司公告，公司财报，长江证券研究所

表 14：截至 2021H1，中国神华在建电力项目

序号	项目名称	装机容量（万千瓦）	建设进度
1	广西北海电厂项目 (2×1,000MW)	200	20%（截至 2021 年 6 月）
2	福建罗源湾港储电一体化项目发电厂 工程 (2×1,000MW)	100	1 号机已于 2021 年 12 月投产
合计		300	-

资料来源：Wind，公司公告，公司财报，长江证券研究所

电投能源：煤矿及电力资产主要位于内蒙古，风电及光伏项目已实现投产

煤炭资产方面，截至 2020 年底，电投能源核定产能为 4600 万吨/年，查明资源储量 26.04 亿吨，剩余资源储量为 18.69 亿吨，公司下属煤田全部位于风光资源均比较优渥的内蒙古自治区。

表 15：截至 2020 年底，电投能源煤炭资产

煤田	矿井	产能（万吨/年）	权益占比	权益产能（万吨）	查明资源储量（亿吨）	剩余资源储量（亿吨）
霍林河矿区一号露天矿田	南露天矿	1800	100%	1800	13.87	8.79
	北露天矿一采区	300	100%	300		
	北露天矿二采区	300	100%	300		
	北露天矿三采区	400	100%	400		
扎哈尔露天矿田	扎哈尔露天矿	1800	98%	1764	12.17	9.90
合计	-	4600	-	4564	26.04	18.69

资料来源：Wind，公司公告，公司年报，长江证券研究所

电力资产方面，截至目前，公司拥有 120 万千瓦的在产火电装机容量。

表 16：电投能源在产火电项目

公司名称	项目名称	装机容量（万千瓦）	投产时间
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	2×600MW 国产亚临界直接空冷燃煤发电项目	120	2008 年 11 月
火电装机合计	-	120	

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

风电装机容量方面，公司拥有 53.94 万千瓦的在产装机容量、40 万千瓦的在建装机容量以及 2.35 万千瓦的拟建装机容量，合计达到 96.29 万千瓦，所有项目同样主要分布在内蒙古自治区。

表 17：电投能源风电项目汇总

公司名称	项目名称	装机容量（万千瓦）	投产时间/建设进度
扎哈淖尔煤业	扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp 光伏发电	1	2017 年 6 月
交口县棋盘山新能源	交口棋盘山风电场	9.95	2019 年 1 月
内蒙古霍煤鸿骏铝业有限 公司	霍林河循环经济示范项目工程续建（第四期） 100MW 风电项目	10.49	2020 年 9 月
右玉县高家堡新能源	右玉高家堡 100MW 风电项目	10	2020 年 12 月
阿巴嘎旗绿能新能源	阿巴嘎旗一期 225MW 风电项目	22.5	2020 年 12 月
在产小计	-	53.94	-
蒙西新能源	四子王旗 200MW 风电项目	20	2018 年 4 月收购
阿拉善新能源	阿拉善左旗 100MW 风电	10	2018 年 4 月收购
二连新能源	二连 100MW 风电项目	10	2018 年 4 月收购
在建小计	-	40	-
通辽市佳晟新能源有限 责任公司	扎鲁特旗洁源 15.5 兆瓦分散式风电项目	1.55	拟建
通辽市通电新能源有限 责任公司	国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目风电部分	0.8	拟建
拟建小计	-	2.35	-
风电装机合计	-	96.29	-

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

光伏装机容量方面，公司拥有 69 万千瓦的在产装机容量、39.11 万千瓦的在建装机容量以及 20.5 万千瓦的拟建装机容量，合计达到 128.61 万千瓦，项目主要分布在内蒙古自治区。

表 18：电投能源光伏项目汇总

公司名称	项目名称	装机容量（万千瓦）	投产时间/建设进度
达拉特旗那仁太新能源有限公司	达拉特光伏发电应用领跑基地 2017 年 1 号和 4 号项目	30	2018 年 12 月
通辽通发新能源有限公司	通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理 150MWp 光伏发电项目	15	2020 年 8 月
巴音新能源有限公司	阿拉善左旗 40MWp 光伏发电项目	4	2020 年 8 月
达拉特旗那仁太新能源有限公司	达旗二期 100MW 光伏项目	10	2021 年 7 月
伊金霍洛旗那仁太新能源有限公司	国家电投天骄绿能 100MWp 采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目	10	2021 年 9 月
在产小计		69	-
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司	通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程 50MWp 光伏发电项目一期	5.77	2021 年 4 月投资建设
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	国家电投格日朝鲁苏木综合智慧能源项目	0.53	2021 年 10 月开工
通辽市通电新能源有限责任公司	国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目光伏部分	1.80	2021 年 11 月开工
蒙西新能源	四子王旗 100MWp 光伏项目	10	2018 年 4 月收购
阿拉善新能源	50MWp 光伏发电项目	5	2018 年 4 月收购
阿拉善新能源	50MW 光热项目	5	2018 年 4 月收购
蒙西新能源	苏尼特右旗 60MWp 光伏项目	6	2018 年 4 月收购
二连新能源	二连 50MWp 光伏项目	5	2018 年 4 月收购
在建小计		39.11	-
陕西中核光伏发电有限公司	中核淳化 10 万千瓦风力发电项目	10	拟建
山东那仁太新能源有限公司	100MWp 户用光伏发电项目	10	拟建 (2021 年 12 月投资建设)
赤峰那仁太新能源有限公司	50MWp 户用光伏发电项目	0.5	拟建 (2021 年 12 月投资建设)
拟建小计		20.5	
光伏装机合计		128.61	-

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

兖矿能源：煤矿资产主要分布在山东及陕蒙地区，暂无电力资产

截至 2020 年底，兖矿能源国内保有煤炭资源储量 28.55 亿吨，可采储量 13.36 亿吨。矿区主要分布在山东及陕蒙地区。

表 19：截至 2021H1，兖矿能源国内主要矿区分布及资源情况

主要矿区	地理位置	主要煤种	原地资源量（亿吨）	可采储量（亿吨）
公司所属煤矿	山东省济宁市	动力煤	7.22	2.69
菏泽能化所属煤矿	山东省菏泽市	1/3 焦煤	0.9	0.25
山西能化所属煤矿	山西省和顺县	动力煤	0.26	0.12
未来能源所属煤矿	陕西省榆林市	动力煤	9.72	3.23
鄂尔多斯能化所属煤矿	内蒙古鄂尔多斯市	动力煤	3.15	1.98
昊盛煤业所属煤矿	内蒙古鄂尔多斯市	动力煤	7.3	5.09
内蒙古矿业所属矿区	内蒙古东胜区及准格尔旗	动力煤	-	-
国内矿井合计	-	-	28.55	13.36

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

表 20：兖矿能源国内煤炭资产主要位于山东及陕蒙地区

公司	煤矿	煤种	核定产能（万吨/年）
公司本部	南屯煤矿	二号精煤/动力煤	270
	兴隆庄煤矿	一号精煤/二号精煤/动力煤	600
	鲍店煤矿	二号精煤/动力煤	600
	东滩煤矿	二号精煤/动力煤	750
	济宁二号煤矿	二号精煤/动力煤	390
	济宁三号煤矿	二号精煤/动力煤	600
	杨村煤矿	动力煤	115
菏泽能化	赵楼煤矿	1/3 焦煤	330
	万福煤矿	1/3 焦煤	180
山东省小计			3835
山西能化	天池煤矿	动力煤	120
山西省小计			120
鄂尔多斯能化	安源煤矿	动力煤	120
	文玉煤矿	动力煤	120
	营盘壕煤矿	动力煤	1200
	转龙湾煤矿	动力煤	1000
昊盛煤业	石拉乌素煤矿	动力煤	1000
内蒙古自治区小计			3440
未来能源	金鸡滩煤矿	动力煤	1500
陕西省小计			1500
国内产能合计			8895

资料来源：Wind，公司公告，债券募集说明书，山东省能源局，长江证券研究所

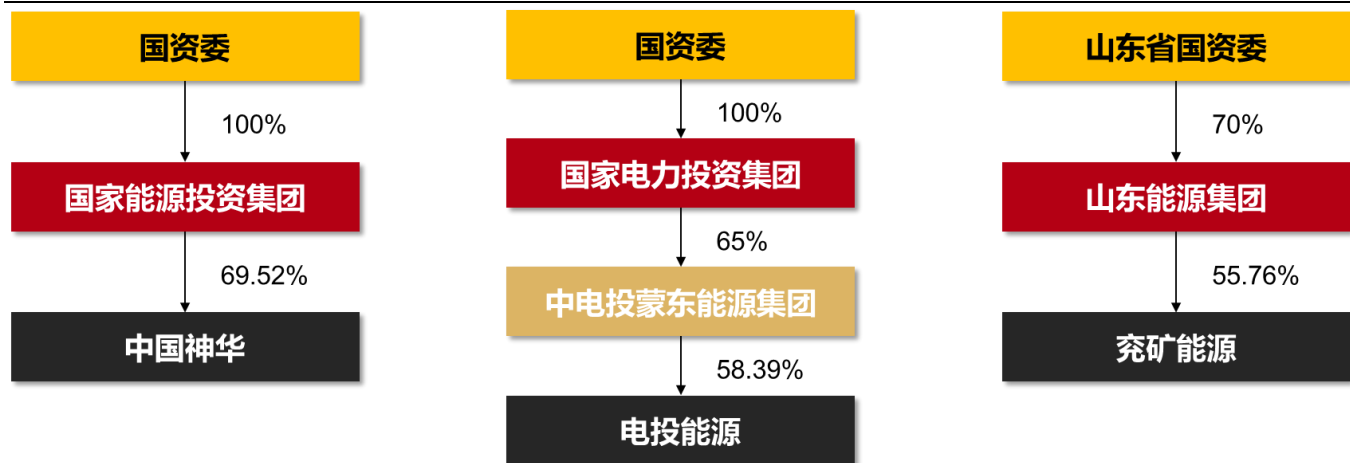
集团公司或可提供转型支撑

三家公司的母公司或主要股东皆具备较强的实力。中国神华的母公司为国家能源投资集团，其持有中国神华 69.52%的股份。按照煤炭产量口径统计下，国家能源投资集团为我国第一大煤炭集团。截至 2021Q3，国家能源投资集团的营业收入为 4872.5 亿元，同比增长 26.5%；业绩为 295.9 亿元，同比增长 71.2%。

电投能源的母公司为中电投蒙东能源集团，其持有电投能源 58.39%的股份。而中电投蒙东能源集团的大股东为国家电力投资集团，持股比例达到 65%。国家电力投资集团是我国五大发电集团之一。截至 2021Q3，国家电力投资集团的营业收入为 2370.8 亿元，同比增长 21.1%；业绩为 21.9 亿元，同比增长 29.0%。

兖矿能源的母公司为山东能源集团，其持有兖矿能源 55.76%的股份。按照煤炭产量口径统计下，合并后的山东能源集团为我国第三大煤炭集团。截至 2021Q3，山东能源集团的营业收入为 6204.3 亿元，同比增长 30.7%；业绩为 27.7 亿元，同比增长 27.4%。

图 16：中国神华、电投能源及兖矿能源背后股东情况



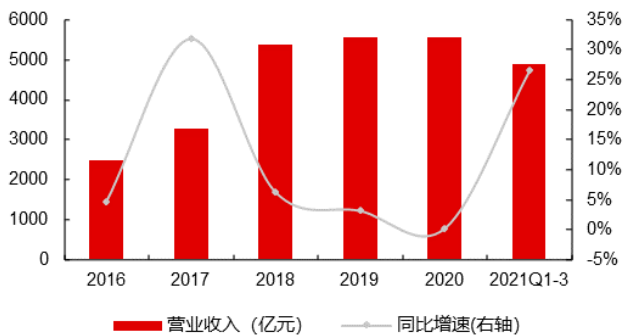
资料来源：Wind，公司公告，公司财报，长江证券研究所

表 21: 按照煤炭产量口径统计下, 中国神华与兖矿能源的母公司分别为全国第一和第三的煤炭集团 (单位: 亿吨)

战略重组前				战略重组后		
序号	企业名称	2019 年原煤产量	市占率	企业名称	2020 年原煤产量	市占率
1	国家能源集团	5.15	13.74%	国家能源集团	5.34	13.68%
2	中煤集团	2.10	5.60%	晋能控股煤业集团 (同煤+晋煤+晋能)	3.04	7.79%
3	同煤集团	1.79	4.79%	山东能源集团 (兖矿+山东能源)	2.70	6.92%
4	陕煤集团	1.78	4.76%	中煤能源集团	2.23	5.72%
5	兖矿集团	1.66	4.43%	陕煤化集团	1.95	5.00%
6	山东能源集团	1.11	2.97%	山西焦煤+山煤集团	1.56	4.00%
7	焦煤集团	1.05	2.80%	潞安集团	0.92	2.35%
8	晋能集团	0.92	2.46%	华阳新材料	0.88	2.26%
9	阳泉煤业集团	0.84	2.24%	河南能源化工集团	0.77	1.96%
10	潞安集团	0.83	2.23%	中国华能集团	0.76	1.95%
CR10 合计		17.23	46.00%		20.15	51.64%
全国合计		37.46	100.00%		39.02	100.00%

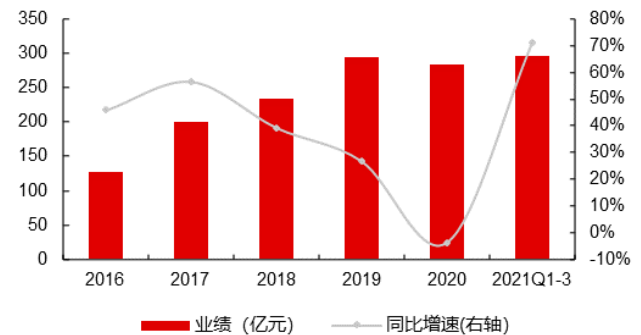
资料来源: 中国煤炭工业协会, 债券募集说明书, 债券跟踪评级报告, 长江证券研究所

图 17: 2016 年以来国家能源投资集团营收及其变化情况



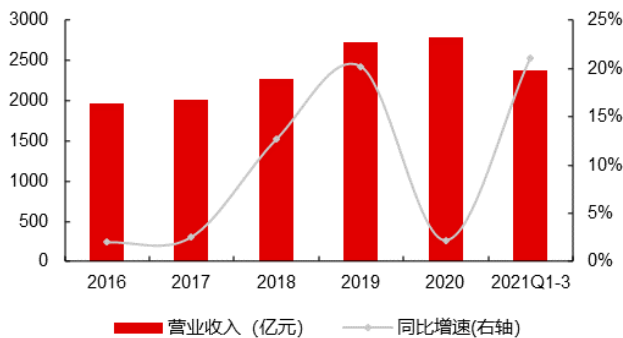
资料来源: Wind, 长江证券研究所

图 18: 2016 年以来国家能源投资集团业绩及其变化情况



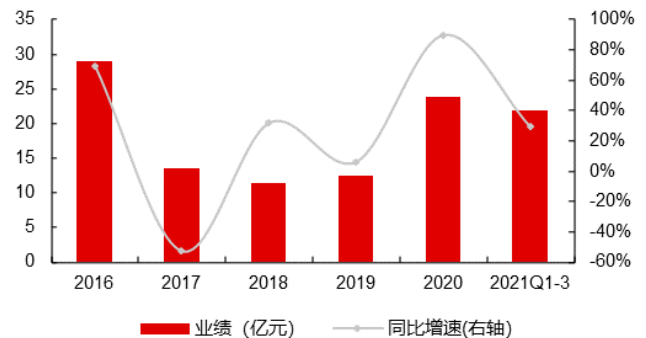
资料来源: Wind, 长江证券研究所

图 19：2016 年以来国家电力投资集团营收及其变化情况



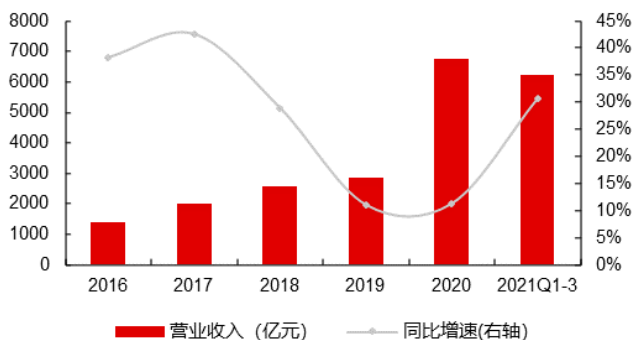
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 20：2016 年以来国家电力投资集团业绩及其变化情况



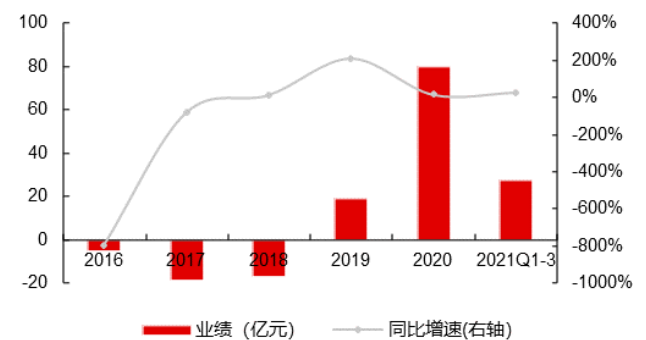
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 21：2016 年以来山东能源集团营收及其变化情况



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 22：2016 年以来山东能源集团业绩及其变化情况



资料来源：Wind，长江证券研究所

国家能源投资集团：存量风电项目规模可观

在产项目方面，国家能源投资集团的控股装机容量达到 25713.1 万千瓦，其中风电装机容量达到 4603.8 万千瓦，占比 17.9%。在产项目发电量方面，国家能源投资集团的发电量合计达到 9828.5 亿千瓦时，其中风电发电量为 892.3 万千瓦，占比 9.08%。

表 22：国家能源集团电力装机情况（单位：万千瓦、%、亿千瓦时、%）

项目	火电	水电	风电	太阳能及其他	合计
控股装机容量	19078.8	1861.2	4603.8	169.3	25713.1
装机占比	74.2	7.24	17.9	0.66	100
发电量	8170.1	745	892.3	21.1	9828.5
发电量占比	83.13	7.58	9.08	0.21	100

资料来源：公司公告，债券募集说明书，长江证券研究所

在建项目方面，截至最新数据显示，国家能源投资集团的装机容量达到 878 万千瓦，其中包括两个风电项目，分别位于河北省承德市和江苏省盐城市，合计装机容量达到 60 万千瓦，占比 6.8%。

表 23：国家能源集团在建电力项目（单位：万千瓦）

电力项目	所在省份	总装机容量	发电方式	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)
神华巴蜀江油 2 台 100 万千瓦燃煤机组新建工程项目	四川	200	火电	66	66
陕西德源府谷电厂二期 2 台 66 万千瓦机组项目	陕西	132	火电	82.14	82.14
神华福建罗源湾储煤一体化发电厂工程项目	福建	200	火电	37	37
神华国华湖南永州电厂新建工程项目	湖南	200	火电	35	35
河北龙源中保棋新项目	河北	30	风电	92.37	98
射阳龙源风力 H2-300MW 项目	江苏	30	风电	70.53	65.18
四川大渡河金川水电站项目	四川	86	水电	30	30
合计	-	878	-	-	-

资料来源：公司公告，债券募集说明书，长江证券研究所

国家电力投资集团：积极布局新能源运营增量项目

在产项目方面，截至 2021Q1，国家电力投资集团的控股装机容量合计达到 17951.59 万千瓦，其中风电装机容量为 3140.25 万千瓦，占比 17.5%。

表 24：截至 2021Q1，国家电力投资集团可控装机容量情况（单位：万千瓦）

装机类型	2018	2019	2020	2021Q1	占比
火电装机	7,873.17	8,141.71	8,480.57	8,497.03	47.3%
水电装机	2,385.16	2,393.84	2,400.66	2,398.72	13.4%
风电装机	1,656.62	1,931.77	3,087.88	3,140.25	17.5%
其他装机	2,109.55	2,626.70	3,658.71	3,915.59	21.8%
装机容量合计	14,024.51	15,094.03	17,627.83	17,951.59	100%

资料来源：公司公告，债券募集说明书，长江证券研究所

表 25：截至 2021Q1，国家电力投资集团发电量情况（单位：亿千瓦时）

发电类型	2018	2019	2020	2021Q1
火电	3,257	3,375	3,414.66	951.63
水电	904	1,010	1,096.55	166.55
风电及其他	819	1,154	1,288.34	412.01
合计	4,980	5,538	5,799.54	1,530.19

资料来源：公司公告，债券募集说明书，长江证券研究所

在建项目方面，截至 2020 年底，国家电力投资集团的装机容量合计达到 1121.5 万千瓦，其中包括 6 个新能源项目（全部为风电项目），合计装机容量达到 801.5 万千瓦，占比为 71%。

表 26：截至 2020 年底，国家电力投资集团在建电力项目

项目类型	项目名称	装机容量（万千瓦）	总投资（亿元）	预计投产时间
火电	上海闵行燃机	120	37	2021 年 11 月
	山西神头“上大压小”二期发电项目	200	71.56	预计 2021 年底
	火电项目小计	320	108.56	-
新能源	乌兰察布 600 万千瓦清洁能源基地项目	600	384	预计 2022 年
	江苏滨海 H3 海上风电	30	50	2020 年 12 月
	江苏如东 H4 海上风电	40	66	2021 年 11 月
	江苏如东 H7 海上风电	40	75	2021 年 11 月
	广东徐闻海上风电	60	108	2021 年 11 月
	广东揭阳神泉一海上风电项目	31.5	89.18	2021 年 11 月
	新能源项目小计	801.5	252.5	-
	合计	1121.5	880.74	-

资料来源：公司公告，债券募集说明书，长江证券研究所

拟建项目方面，截至 2020 年底，国家电力投资集团拟建装机容量合计达到 1233.16 万千瓦，其中包括 9 个新能源项目（全部为风电项目），合计装机容量达到 981.16 万千瓦，占比接近 80%。

表 27：截至 2020 年底，国家电力投资集团拟建电力项目

项目类型	项目名称	装机容量（万千瓦）	总投资（亿元）	2021 年计划投资额（亿元）
火电	白音华坑口电厂	132	52	20
水电	青海羊曲水电站	120	150	15
新能源	山东半岛南海上风电	30.16	51	35
	内蒙古通辽风电基地	100	65	11
	云南曲靖风电项目	81	52	8
	云南光伏竞价项目	80	30	16
	四川甘孜清洁能源基地项目	40	50	10
	黑龙江密山 400MW 风电	40	28	5
	辽宁锦州黑山 400MW 风电	40	28	5
	内蒙古阿拉善 400MW 风电	40	25	5
	青海海南州清洁能源基地二期	530	100	10
	新能源小计	981.16	429	105
合计		1233.16	631	140

资料来源：公司公告，债券募集说明书，长江证券研究所

山东能源集团：煤矿资产分布广泛，电力（新能源运营）板块初步成型

煤矿资产方面，相较于上市公司兖矿能源，山东能源集团的煤炭资产分布的省份更加多元化，除山东本部及陕蒙基地外，在陕西、新疆、贵州等省份亦有布局。

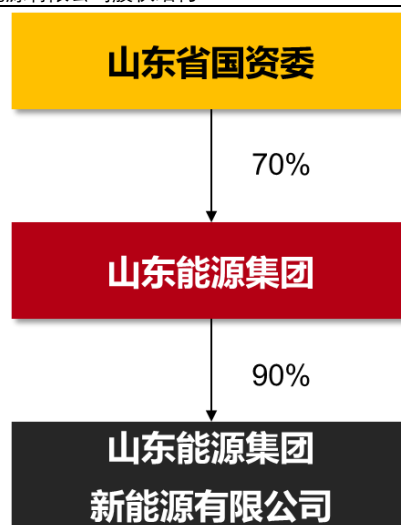
表 28：截至 2020 年末山东能源集团主要矿井情况（单位：亿吨、万吨/年、万吨、年）

主要矿区位置	公司名称	煤炭品种	开采条件	资源总量	可采储量	产能	剩余可采年限	目前生产经营状况
山东、陕蒙、澳洲	兖州煤业	气肥煤、长焰煤、不粘煤	地下/露天开采	210	53	20,965	104	正常
山东、内蒙古、新疆	新矿集团	气肥煤、长焰煤、不粘煤	地下开采	209	83	4,637	128	正常
山东、山西	枣矿集团	气肥煤、长焰煤	地下/露天开采	36	6	2,340	19	正常
山东、内蒙古	淄矿集团	气肥煤、长焰煤	地下开采	46	21	2,840	54	正常
山东	肥矿集团	气肥煤	地下开采	30	13	660	138	正常
山东	临矿集团	气肥煤、长焰煤	地下开采	109	9	1,752	36	正常
山东	龙矿集团	气肥煤、长焰煤	地下开采	19	3	830	27	正常
新疆	新疆能化	长焰煤	地下开采	3	1	150	83	正常
贵州	贵州矿业	无烟煤	地下开采	20	3	267	71	正常
贵州	贵州能化	无烟煤	地下开采	32	5	510	121	正常，2020 年 12 月末退出大股东
合计				714	197	34,951		

资料来源：公司公告，债券募集说明书，长江证券研究所

电力（新能源运营）方面，山东能源集团新能源有限公司于 4 月 12 日正式成立，注册资本达到 60 亿元。经营范围包括风电及光伏相关业务。此外，2021 年 10 月 30 日，山东能源集团第一批自有分布式光伏项目集中开工仪式在邹城市兖矿东华重工有限公司举行。此工程首批实施项目 13 个，利用能源集团权属 14 家企业的 43 座厂房、2 处研石山建设分布式光伏项目，规划建设总容量 105MW，项目要求 2022 年 1 月 31 日前，完成招标范围内所有工作，项目全部并网发电。同时，山东能源集团大力推进海上风电发展，整体布局开发渤中海上风电基地，积极参与半岛南、半岛北海上风电项目，打造自主可控的海上风电全产业链。

图 23：山东能源集团新能源有限公司股权结构

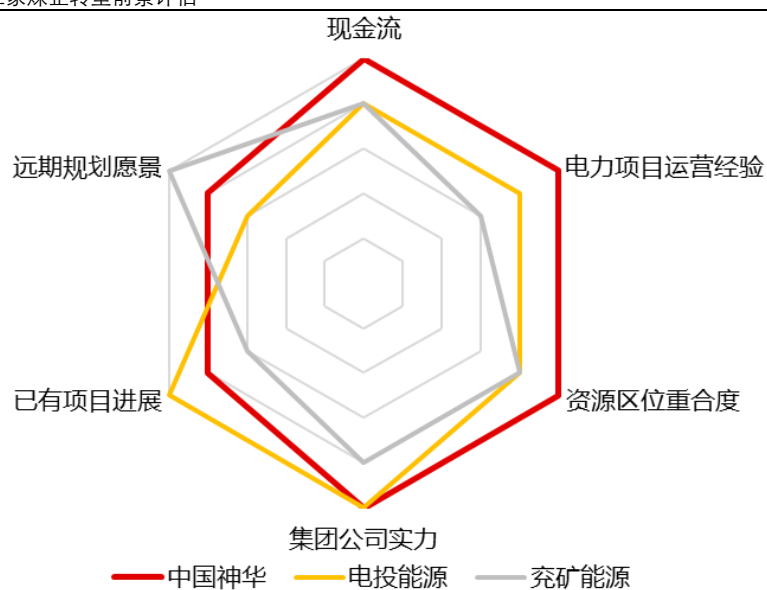


资料来源：Wind，长江证券研究所

投资建议

现阶段，我们认为可以从现金流、电力项目运营经验、资源区位重合度、集团公司实力、已有项目进展以及远期规划愿景六个维度来评估煤企的新能源运营业务转型。我们认为，**中国神华**在现金流情况、电力项目运营经验以及集团公司实力上较为突出，**电投能源**主要在已有项目的进展方面表现优异，**兖矿能源**则是已经对未来转型发展作出 5-10 年的长期规划。此外，按照同样的评价体系，我们认为**中煤能源**同样具备转型方面的天赋与优势，公司的后续相关规划或值得期待。

图 24：三家煤企转型前景评估



资料来源：长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好：	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性：	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡：	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级：	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

